

Лабораторная работа по математическому анализу

Локальное приближение функций и численная производная

ОП «Нейротехнологии и программирование», 1 семестр

О чём эта работа

В течение семестра производная появляется сразу в нескольких ролях: как предел, как характеристика локального поведения функции и как инструмент исследования. На компьютере возникает ещё один вопрос: что делать, если производную нужно получить по значениям функции и насколько такому вычислению можно доверять?

Сначала функция локально заменяется полиномом Тейлора. Из того же разложения выводятся формулы численного дифференцирования, после чего исследуются их погрешность, влияние машинной арифметики и роль гладкости функции. В конце численная производная используется для проверки аналитической формулы и настройки одного параметра простой модели.

Индивидуальный вариант задаёт функцию, точку разложения, интервалы исследования и небольшой набор данных для последней части работы. На странице генератора введите шестизначный номер ИСУ. Номер варианта определяется по правилу $v = (\text{ИСУ} \bmod 200) + 1$; студенческие варианты имеют номера 1–200, а вариант 0 используется в примере отчёта. Стартовая тетрадь доступна в Google Colab.

1. Полином Тейлора как локальная модель функции

Пусть функция f имеет производные до порядка n в окрестности точки x_0 . Полином Тейлора порядка n в точке x_0 имеет вид

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

В частности,

$$T_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

$$T_2(x) = T_1(x) + \frac{f''(x_0)}{2} (x - x_0)^2,$$

$$T_3(x) = T_2(x) + \frac{f'''(x_0)}{6} (x - x_0)^3.$$

Эти полиномы совпадают с функцией в точке x_0 по значению и по первым производным соответствующих порядков. Поэтому в небольшой окрестности x_0 они обычно хорошо описывают поведение функции. При увеличении расстояния от точки разложения локальное приближение может заметно ухудшаться.

Если f имеет непрерывную производную порядка $n + 1$, то для каждой точки x существует точка ξ между x_0 и x такая, что

$$f(x) - T_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

Если на всём рассматриваемом отрезке известно число M_{n+1} , для которого

$$|f^{(n+1)}(t)| \leq M_{n+1},$$

то получаем гарантированную оценку

$$|f(x) - T_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}.$$

Задание 1. Исследуйте локальное приближение функции

Для функции и точки x_0 из индивидуального варианта:

1. Найдите $f'(x)$, $f''(x)$ и $f'''(x)$ аналитически. Постройте полиномы T_1 , T_2 и T_3 .
2. На одном рисунке изобразите f , T_1 , T_2 и T_3 в малой окрестности x_0 . Затем повторите построение на более широком интервале. Объясните, как меняется качество приближения.
3. Для радиусов r из варианта вычислите

$$E_n(r) = \max_{|x-x_0| \leq r} |f(x) - T_n(x)|, \quad n = 1, 2, 3.$$

Сравните полученные ошибки.

4. Для радиуса, указанного в варианте, найдите такое число M_3 , что $|f'''(x)| \leq M_3$ на всём отрезке $|x - x_0| \leq r$. Обоснуйте выбранное значение аналитически и получите оценку остатка для T_2 :

$$|f(x) - T_2(x)| \leq \frac{M_3}{3!} |x - x_0|^3.$$

Сравните гарантированную оценку с фактической максимальной ошибкой.

5. В варианте дан интервал, содержащий одну стационарную точку функции. Используйте полином T_3 как локальную модель: найдите стационарную точку T_3 на этом интервале и примите её за приближение стационарной точки исходной функции. Затем численно найдите решение $f'(x) = 0$ на том же интервале и сравните две точки и соответствующие значения функции.

2. От формулы Тейлора к численной производной

По определению

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

При фиксированном $h \neq 0$ возникают правая и левая разности

$$D_h^+ f(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad D_h^- f(x) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h},$$

а также центральная разность

$$D_h^0 f(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}.$$

Эти формулы не только следуют из определения производной, но и естественно получаются из разложения Тейлора. Оно же позволяет понять, с какой скоростью уменьшается ошибка при уменьшении шага h .

Задание 2. Выведите разностные формулы и оцените их точность

1. Разложите $f(x + h)$ и $f(x - h)$ по формуле Тейлора в точке x . Для односторонних формул достаточно разложения до квадратичного остатка. Получите оценки погрешности правой и левой разностей и покажите, что

$$D_h^\pm f(x) - f'(x) = O(h).$$

2. Для центральной разности разложите $f(x+h)$ и $f(x-h)$ до членов третьего порядка и используйте два разложения одновременно. Покажите, почему её ошибка имеет порядок

$$D_h^0 f(x) - f'(x) = O(h^2).$$

3. Сформулируйте условия гладкости, которые использовались при выводе, и объясните смысл обозначений $O(h)$ и $O(h^2)$ в этой задаче.

3. Почему слишком маленький шаг тоже даёт плохой результат

Для гладкой функции из варианта рассмотрим ошибку

$$\Delta(h) = |f'(x_0) - D_h f(x_0)|.$$

Если на некотором диапазоне

$$\Delta(h) \approx Ch^p,$$

то на графике в двойном логарифмическом масштабе этот участок будет близок к прямой с наклоном p .

Однако уменьшать h бесконечно нельзя. Числа с плавающей точкой имеют конечную точность. При очень малом h значения $f(x+h)$ и $f(x)$ становятся близкими, при вычитании теряются значащие цифры, а последующее деление на h усиливает возникшую ошибку.

Пусть ε имеет масштаб машинной точности. Тогда влияние округления можно грубо учесть моделями

$$E_1(h) \approx Ah + B\frac{\varepsilon}{h}, \quad E_2(h) \approx Ah^2 + B\frac{\varepsilon}{h}.$$

Коэффициент B учитывает масштаб функции и особенности её вычисления, поэтому ε не следует понимать как буквальную абсолютную ошибку каждого значения $f(x)$. Первое слагаемое уменьшается вместе с h , второе, наоборот, растёт.

Задание 3. Исследуйте ошибку численного дифференцирования

1. Для h от 10^{-20} до 1 вычислите ошибки правой, левой и центральной разностей в точке x_0 . Постройте графики в двойном логарифмическом масштабе.
2. Найдите диапазон, в котором доминирует ошибка аппроксимации. Оцените наклоны графиков для односторонней и центральной формул и сравните их с теоретическими порядками.
3. Для каждой схемы найдите минимальную достигнутую ошибку и соответствующий шаг. Объясните, почему уменьшение h сначала улучшает, а затем ухудшает результат.

4. Выполните выражение

$$0.1 + 0.2 == 0.3$$

и объясните результат. Для типов `float32` и `float64` найдите машинный `epsilon` и расстояние от 1 до следующего представимого числа. Сравните эти две величины и объясните результат.

5. Найдите масштаб оптимального шага для моделей $Ah + B\varepsilon/h$ и $Ah^2 + B\varepsilon/h$ и получите $h_{\text{opt}} = O(\varepsilon^{1/2})$ и $h_{\text{opt}} = O(\varepsilon^{1/3})$. Это именно масштабы: коэффициенты A , B , величина x и производные функции могут заметно сдвигать фактический минимум. Повторите эксперимент с центральной разностью в арифметике `float32` и `float64`. В выбранном типе должны быть представлены не только x и h , но и константы и параметры функции, чтобы промежуточные вычисления не переходили незаметно в `float64`. Сравните положение минимумов ошибки с теоретическими масштабами.

4. Что меняется, если функции не хватает гладкости

Рассмотрим функцию

$$g(x) = x|x|.$$

В точке 0 производная существует и равна нулю, но вторая производная уже не существует. Поэтому гладкости недостаточно, чтобы ожидать привычную ошибку порядка h^2 для центральной разности.

Задание 4. Проверьте роль гладкости

1. Найдите $g'(0)$ и $D_h^0 g(0)$ аналитически. Определите порядок ошибки центральной разности и подтвердите результат вычислительным экспериментом.
2. Сравните ситуацию с функцией $|x|$ в нуле. Объясните, почему там вопрос о точности приближения производной в этой точке поставлен некорректно.

5. Численная проверка производной на простой модели

Пусть по одному числовому признаку x модель вычисляет

$$p(w; x) = \sigma(wx + b), \quad \sigma(t) = \frac{1}{1 + e^{-t}},$$

где b фиксирован, а w требуется подобрать по наблюдениям (x_i, y_i) . Рассмотрим функцию ошибки

$$L(w) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (p(w; x_i) - y_i)^2.$$

Здесь L является обычной функцией одной переменной. Её производную можно получить аналитически, а затем независимо проверить центральной разностью

$$L'_{\text{num}}(w; h) = \frac{L(w + h) - L(w - h)}{2h}.$$

Такой эксперимент полезен, когда формула производной длинная и легко допустить ошибку в вычислениях.

Задание 5. Проверьте аналитическую производную численно

1. Самостоятельно получите формулы для $\sigma'(t)$ и $L'(w)$.
2. Реализуйте $L(w)$ и аналитическую производную $L'(w)$. Для точки w_0 из варианта постройте зависимость

$$\Delta_L(h) = |L'(w_0) - L'_{\text{num}}(w_0; h)|$$

и найдите диапазон h , в котором проверка наиболее точна.

3. Повторите проверку в нескольких точках около w_0 . Затем намеренно внесите ошибку в аналитическую формулу производной и покажите, как численная проверка позволяет её обнаружить.

6. Градиентный спуск

Будем менять w по правилу

$$w_{m+1} = w_m - \eta L'(w_m),$$

где $\eta > 0$ задаёт величину шага. Это одномерный вариант градиентного спуска. Здесь нас интересует не отдельная теория оптимизации, а влияние качества вычисления производной на последующий вычислительный процесс.

Задание 6. Сравните градиентный спуск с разными способами вычисления производной

1. Для значений η из варианта выполните заданное число итераций с аналитической производной. Постройте графики $L(w_m)$ и сравните поведение процесса.
2. Для выбранного η повторите вычисления с центральной разностью вместо аналитической производной. Используйте большой, разумный и чрезмерно малый шаг h , указанные в варианте.
3. Сравните итоговые значения L , траектории w_m и устойчивость вычислений. Обратите внимание на остановку изменения w_m , колебания, рост L , появление nan/inf и заметное отличие от траектории с аналитической производной. Объясните, как выбор h влияет на весь процесс.
4. Для выбранного η визуализируйте ход градиентного спуска. В стартовой тетради есть готовая функция, которая строит анимацию: слева точка движется по графику $L(w)$, справа меняется кривая $p(w; x)$. В отчёт достаточно включить обычные статические графики; анимация остаётся в тетради.

7. Что должно быть в отчёте

Отчёт должен быть коротким математическим текстом с графиками и выводами, а не распечаткой тетради. В нём необходимо показать:

1. функцию варианта, точку x_0 , полиномы T_1, T_2, T_3 и исследование их ошибки;

2. оценку остатка Лагранжа и сравнение с фактической ошибкой;
3. приближение стационарной точки с помощью T_3 ;
4. вывод разностных формул и их порядков точности;
5. графики ошибки, анализ машинной арифметики и сравнение float32 с float64;
6. пример недостаточной гладкости;
7. вывод $L'(w)$, численную проверку производной и результаты настройки параметра;
8. итоговый вывод о связи локального приближения, производной и конечной точности вычислений.

Код сдаётся отдельно в тетради Jupyter. В отчёт включаются только те фрагменты вычислений и графики, которые нужны для математического объяснения результата.

8. Оценивание

Часть	Что оценивается	Баллы
Выполнение работы	Все обязательные эксперименты, корректность вычислений и работоспособность кода	9
Содержание	Математические выводы, обоснования, интерпретация графиков и численных результатов	5
Творческий подход	Осмысленный дополнительный эксперимент или сравнение, помогающее проверить и развить сделанные выводы	3
Защита	Понимание собственной работы, ответы на вопросы и небольшое изменение эксперимента во время защиты	3
Итого		20

Для творческой части не требуется придумывать новую тему. Достаточно одного неформального, но осмысленного исследования: например, проверить ещё одну точку, функцию, диапазон шагов или гипотезу, возникшую по ходу работы, и объяснить результат.

На защите нужно уметь объяснить, почему полином Тейлора является локальным приближением, откуда берутся разностные формулы, почему график ошибки имеет минимум, зачем нужны условия гладкости и почему неточная производная может изменить поведение итерационного процесса.